Alkohole to R-OH, grupa funkcyjna hydroksylowa OH. Mono ma 1 grupę OH, poli ma 2 i więcej grup OH
Wzór ogólny mono CnH2n+1OH, nazwa to alkan + ol. Metanol CH3OH, etanol C2H5OH, propan-1-ol C3H7OH
butan-1-ol C4H9OH, pentan-1-ol C5H11OH. Półstrukturalny etanol CH3-CH2-OH, propanol CH3-CH2-CH2-OH
Odczyn obojętny, bo alkohole nie dysocjują, OH nie odrywa się jako jon. 2C2H5OH + 2Na = 2C2H5ONa + H2
Spalanie całkowite daje CO2 i H2O, półspalanie CO i H2O, niecałkowite C i H2O. Uzgadnianie: najpierw C
potem H przez 2, potem tlen z prawej minus 1 przez 2. Dłuższy łańcuch to wyższa temp. wrzenia i gęstość

Metanol całk. 2CH3OH + 3O2 = 2CO2 + 4H2O, pół CH3OH + O2 = CO + 2H2O, niecałk. 2CH3OH + O2 = 2C + 4H2O
Etanol całk. C2H5OH + 3O2 = 2CO2 + 3H2O, pół C2H5OH + 2O2 = 2CO + 3H2O, niecałk. C2H5OH + O2 = 2C + 3H2O
Propanol całk. 2C3H7OH + 9O2 = 6CO2 + 8H2O, pół C3H7OH + 3O2 = 3CO + 4H2O
Propanol niecałk. 2C3H7OH + 3O2 = 6C + 8H2O. Butanol całk. C4H9OH + 6O2 = 4CO2 + 5H2O
Butanol pół C4H9OH + 4O2 = 4CO + 5H2O, niecałk. C4H9OH + 2O2 = 4C + 5H2O
Glikol 2C2H4(OH)2 + 5O2 = 4CO2 + 6H2O. Glicerol 2C3H5(OH)3 + 7O2 = 6CO2 + 8H2O

Metanol: bezbarwna ciecz, zapach jak etanol, miesza się z wodą, palny. Trujący, 10 cm3 ślepota, 30 cm3 śmierć
Metanol: rozpuszczalnik, paliwo, formalina, tworzywa sztuczne. Otrzymywanie CO + 2H2 = CH3OH
Etanol: bezbarwna ciecz, charakterystyczny zapach, wrze w 78 stopniach, pali się niebieskim płomieniem
miesza się z wodą, ścina białko, uzależnia, niszczy wątrobę. Napoje, dezynfekcja, leki, kosmetyki, perfumy
rozpuszczalnik, paliwo, denaturat. Fermentacja alkoholowa C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2 przy udziale drożdży
Z etenu CH2=CH2 + H2O = CH3-CH2-OH. Metanol, etanol i propanol mieszają się z wodą bez ograniczeń

Glikol etylenowy etano-1,2-diol C2H4(OH)2, wzór CH2OH-CH2OH, 2 grupy OH. Bezbarwna gęsta ciecz, słodkawy
rozpuszcza się w wodzie, obniża temp. krzepnięcia wody, trujący. Chłodnice, spryskiwacze, tworzywa PET
Glicerol propano-1,2,3-triol C3H5(OH)3, wzór CH2OH-CHOH-CH2OH, 3 grupy OH. Bezbarwna oleista ciecz, słodki
bezwonny, higroskopijny, rozpuszcza się w wodzie, nietrujący. Kremy, leki, E422, nitrogliceryna, dynamit
Wykrywanie: glicerol + świeży Cu(OH)2 daje szafirowy roztwór, etanol nie. Odczyn obu obojętny
Więcej grup OH to lepsza rozpuszczalność w wodzie, większa lepkość, wyższa temp. wrzenia, słodszy smak

Kontrakcja objętości: etanol + woda daje mniejszą objętość niż suma, cząsteczki się zbliżają
Rzędowość: liczę atomy C połączone z C, przy którym jest OH. 1 C to I-rzędowy, 2 C to II, 3 C to III
Nazwy: numeruję łańcuch od strony OH. 3-metylobutan-1-ol HO-CH2-CH2-CH(CH3)-CH3
3-metylobutan-2-ol CH3-CH(OH)-CH(CH3)-CH3. pent-3-en-1,2-diol HO-CH2-CH(OH)-CH=CH-CH3
Metanol nie barwi papierka, odczyn obojętny. Glicerol bezbarwny, polihydroksylowy, 3 OH, dobrze rozp.
Alkohol 1 OH i 3 C: C3H7OH propan-1-ol. Spalanie etanolu C2H5OH + 3O2 = 2CO2 + 3H2O

Pobrzeża: 1 Pobrzeże Gdańskie, 2 Pobrzeże Koszalińskie, 3 Pobrzeże Szczecińskie
Pojezierza: 4 Pojezierze Pomorskie, 5 Pojezierze Mazurskie, 6 Pojezierze Wielkopolskie
Niziny: 7 Nizina Południowowielkopolska, 8 Nizina Śląska, 9 Nizina Mazowiecka, 10 Nizina Północnopodlaska
11 Polesie Lubelskie. Wyżyny: 12 Wyżyna Śląska, 13 Krakowsko-Częstochowska, 14 Niecka Nidziańska
15 Wyżyna Kielecka, 16 Wyżyna Lubelska. Kotliny: 17 Oświęcimska, 18 Sandomierska. 19 Pogórze Karpackie
Karpaty: 20 Tatry, 21 Beskidy. Sudety: 22 Przedgórze Sudeckie, 23 Karkonosze. Rysy 2499 m, Śnieżka 1602 m

Surowce są nieodnawialne, 4 grupy: energetyczne, metaliczne, chemiczne, skalne. Najwięcej na południu i SW
Energetyczne: węgiel kamienny, brunatny, ropa, gaz. Metaliczne: rudy miedzi, żelaza, cynku i ołowiu, srebro
Chemiczne: sól kamienna, sole potasowe, siarka, fosforyty. Skalne: piaski, żwiry, gliny, wapienie, granity
Węgiel kamienny: Wyżyna Śląska (GZW, Katowice), Wyżyna Lubelska (Bogdanka), dawniej Sudety (Wałbrzych)
Brunatny: Bełchatów, Konin, Turów koło Bogatyni. Miedź: Nizina Śląska, Lubin, Polkowice, Głogów (LGOM)
Sól: Wieliczka, Bochnia, Kłodawa, Inowrocław. Siarka: Tarnobrzeg. Cynk i ołów: Olkusz

Największe znaczenie gospodarcze: węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy miedzi
Węgiel: energia elektryczna i cieplna. Ropa: benzyna, oleje, asfalt, tworzywa. Gaz: tworzywa, nawozy
Miedź: kable, przewody, elektronika, rury. Cynk i ołów: mosiądz, akumulatory, ochrona przed korozją
Sól: przemysł spożywczy i chemiczny (soda, chlor, kwas solny), lecznictwo, posypywanie dróg
Siarka: kwas siarkowy, guma, zapałki. Skalne: budownictwo, cement, beton, szkło z piasku, ceramika z gliny
Ropa: Pogórze Karpackie, Kamień Pomorski, Gorzów Wlkp., Bałtyk. Gaz: Pojezierze Wielkopolskie, Pogórze Karp.

Polska na styku 3 jednostek: platforma wschodnioeuropejska, obszar fałdowań paleozoicznych i alpejskich
1 Platforma wschodnioeuropejska, prekambryjska, NE Polska. Fundament krystaliczny + pokrywa skał osadowych
2 Obszar fałdowań paleozoicznych: Sudety, blok przedsudecki, Góry Świętokrzyskie, platforma paleozoiczna
3 Obszar fałdowań alpejskich: Karpaty i zapadlisko przedkarpackie na północ od nich. Granica 1 i 2 linia T-T
Kaledońskie, kambr do sylur: częściowo Góry Świętokrzyskie i Sudety. Hercyńskie, karbon: znowu te same góry
Alpejskie, kreda do neogen: Karpaty, zapadlisko przedkarpackie, odmłodzenie Sudetów. T-T to strefa uskoków

Prekambr: fundament platformy wschodnioeuropejskiej. Paleozoik: kaledońskie i hercyńskie, trylobity
Karbon: węgiel kamienny na Wyżynie Śląskiej. Perm: sól koło Inowrocławia, wulkany w Sudetach i koło Krakowa
Mezozoik: zalewy morskie (transgresje), wapienie i dolomity Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Tatr, Pienin
dinozaury, amonity. Kreda: początek alpejskich. Paleogen: fałdowanie Karpat, odmłodzenie Sudetów, wulkany
Neogen: zapadlisko przedkarpackie, sól w Wieliczce i Bochni, siarka w Kotlinie Sandomierskiej, węgiel brunatny
Czwartorzęd: lądolód skandynawski kilka razy, powstało Morze Bałtyckie. Trylobity paleozoik, amonity mezozoik

Cechy terenu: 1 przewaga nizin, 91,3 procent poniżej 300 m n.p.m., średnia 173 m n.p.m., Europa 292 m
2 nachylenie powierzchni w kierunku północno-zachodnim, stąd kierunek rzek. 3 pasowy układ rzeźby, 6 pasów
Rysy 2499 m, najniżej Marzęcino na Żuławach minus 2,2 m. Pas kotlin: Oświęcimska, Brama Krakowska, Sandomierska
Zlodowacenia: południowopolskie (Sanu), środkowopolskie (Odry), północnopolskie (Wisły) od 22 do 12 tys. lat
Lądolód ze Skandynawii. Północnopolskie objęło ponad 30 procent Polski. W Tatrach i Karkonoszach lodowce górskie
Formy: morena denna i czołowa, sandry, pradoliny, ozy, rynny z jeziorami rynnowymi, głazy narzutowe

Morena denna: glina polodowcowa po wytopieniu lądolodu, teren płaski lub falisty, jeziora morenowe
Morena czołowa: wzgórza przed czołem lądolodu podczas jego postoju, z iłu, piasku i żwiru
Sandry: rozległe równiny z piasku i żwiru naniesionego przez wody roztopowe
Pradoliny: szerokie doliny prawie równoległe do czoła lądolodu, z wód roztopowych i rzek z południa
Ozy: wały z piasku i żwiru osadzone w tunelach w lodzie. Rynny: długie wąskie zagłębienia, dziś jeziora
Głazy narzutowe: skały przyniesione przez lądolód ze Skandynawii. Rzeźba młodoglacjalna na pojezierzach